



Trabalho Prático em C

Sistema de Cadastro de Pessoas e Eventos

Disciplina: Algoritmos II

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana

Objetivo

Implementar um programa em C que gerencie o cadastro de pessoas, eventos e inscrições de participantes. Os dados deverão ser armazenados de forma persistente em arquivos texto (.txt), permitindo que as informações cadastradas permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento do programa. O trabalho fará uso de structs aninhadas, manipulação de arquivos texto, buscas e validação de dados.

Apresentação do Problema

A gestão eficiente de cadastros de pessoas e eventos é uma necessidade fundamental para organizadores que desejam manter controle preciso sobre participantes, locais e informações relacionadas. Muitos problemas comuns em eventos, como inscrições desorganizadas, limite ultrapassado de participantes, restrições de acesso por idade e dados incorretos, surgem justamente pela falta de sistemas robustos e confiáveis para cadastro e validação.

Este trabalho propõe a implementação de um sistema em C que permita o cadastro estruturado de pessoas, com dados importantes como endereço, data de nascimento e CPF, e de eventos, incluindo local, data, limite de participantes e restrição de idade. O programa também deverá garantir a validação rigorosa das informações inseridas, tratando erros comuns como datas inválidas, formato incorreto de CEP e CPF, e regras específicas do evento.

Além disso, os dados deverão ser armazenados em arquivos texto, possibilitando sua recuperação em diferentes execuções do programa. Com isso, espera-se fortalecer os conceitos de structs, validação, tratamento de erros e manipulação de arquivos, reproduzindo um cenário prático e realista de gestão de eventos e cadastros.

Estruturas principais (Structs obrigatórias)

1. **Endereço**
   Campos: rua, número, cidade, CEP (formatado como string no formato "xxxxx-xxx").

2. **Data**
   Campos: dia, mês, ano.

3. **Pessoa**
   Campos: nome, cpf, dataNascimento (Data), endereço (Endereço).

4. **Evento**
   Campos: idEvento, nomeEvento, localEvento (Endereço), dataEvento (Data), númeroMaximoParticipantes (int), maiorDe18 (int): 1 se o evento é para maiores de 18 anos, 0 se liberado para todas as idades.

5. **Inscrição**
   Campos: idEvento e cpfPessoa. A inscrição deverá relacionar uma pessoa previamente cadastrada a um evento existente.

Armazenamento dos Dados

Os dados do sistema deverão ser armazenados em arquivos texto (.txt). O sistema deverá manter separadamente os dados das pessoas, dos eventos e das inscrições, de forma que as informações possam ser recuperadas mesmo após o encerramento do programa.

- ***pessoas.txt***: armazenará os dados das pessoas cadastradas.
- ***eventos.txt***: armazenará os dados dos eventos cadastrados.
- ***inscricoes.txt***: armazenará a relação entre as pessoas e os eventos nos quais estão inscritas.

Cada registro deverá ocupar uma linha do respectivo arquivo. A organização dos campos e a escolha das funções e estratégias utilizadas para leitura e escrita ficam a critério dos alunos, desde que todas as funcionalidades e regras deste trabalho sejam atendidas corretamente.

Os arquivos necessários ao funcionamento do sistema deverão ser criados quando ainda não existirem.

Restrições

- O CPF informado deve ser válido segundo as regras oficiais brasileiras: deve conter exatamente 11 dígitos numéricos; os dois últimos dígitos devem ser validadores calculados a partir dos nove primeiros; e CPFs com todos os dígitos iguais são inválidos.
- A validação da data é obrigatória, considerando a quantidade correta de dias de cada mês e os anos bissextos.
- O CEP deve conter exatamente 8 dígitos numéricos e ser armazenado na struct no formato padrão "12345-678".
- Não permitir o cadastro de duas pessoas com o mesmo CPF.
- Cada evento deverá possuir um identificador único.
- Não permitir a inscrição de uma pessoa que não esteja cadastrada.
- Não permitir inscrição em um evento inexistente.
- Uma mesma pessoa não poderá ser inscrita mais de uma vez no mesmo evento.
- Se o evento for marcado como para maiores de 18 anos, pessoas com menos de 18 anos não poderão ser cadastradas como participantes.
- O número de participantes de um evento não poderá ultrapassar o limite máximo definido.
- A quantidade atual de participantes deverá ser determinada a partir das inscrições armazenadas.
- O programa deverá tratar adequadamente situações de erro relacionadas à abertura, leitura ou escrita dos arquivos.
- Não será necessário implementar alteração ou exclusão de registros.

Funcionalidades do sistema

O programa deve apresentar um menu com as seguintes opções:

1. **Cadastrar nova pessoa**
    - Entrada de nome, CPF, data de nascimento e endereço completo.

- Validar CPF, data e CEP.
- Verificar se o CPF já está cadastrado antes de realizar o novo cadastro.
- Armazenar os dados de forma persistente.

2. **Cadastrar novo evento**
   - Entrada de identificador, nome do evento, data, endereço do local, limite máximo de participantes e indicação se é para maiores de 18 anos.
   - Verificar se o identificador informado já pertence a outro evento.
   - Armazenar os dados de forma persistente.

3. **Registrar participante em evento**
   - Informar o evento e a pessoa que será inscrita.
   - Verificar se a pessoa e o evento existem.
   - Verificar se a pessoa já está inscrita no evento.
   - Validar as restrições de idade e de lotação.
   - Registrar a inscrição de forma persistente se todas as condições forem atendidas.

4. **Buscar pessoa por CPF**
   - Permitir ao usuário informar um CPF e localizar a pessoa cadastrada.
   - Caso encontrada, apresentar seus dados; caso contrário, informar que não há pessoa cadastrada com o CPF informado.

5. **Listar pessoas cadastradas**
   - Apresentar todas as pessoas cadastradas, mostrando seus respectivos dados.

6. **Listar eventos cadastrados**
   - Apresentar todos os eventos cadastrados, incluindo seus dados e a quantidade atual de participantes.

7. **Listar participantes de um evento**
   - Permitir ao usuário informar um evento e apresentar as pessoas inscritas nele.
   - Caso não existam participantes, informar essa situação.

8. **Buscar eventos por cidade ou CEP**
   - Permitir ao usuário informar uma cidade ou CEP e listar os eventos que ocorrem nesse local.

9. **Sair do programa**

Explicação de Uso e Funcionamento do Programa

1. Inicialização e Menu: Ao executar o programa, o usuário verá um menu com as opções disponíveis para gerenciar os cadastros. Os dados previamente cadastrados deverão permanecer disponíveis, permitindo novas consultas e inscrições mesmo após o programa ter sido encerrado e executado novamente.

2. Cadastro de Pessoas: Na opção de cadastrar pessoa, o usuário deve informar os dados solicitados: nome, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP. O programa deverá validar os dados informados e verificar se o CPF já se encontra cadastrado. Se os dados estiverem corretos e não houver duplicidade, o cadastro deverá ser armazenado de forma persistente.

3. Cadastro de Eventos: Ao cadastrar um evento, o usuário fornecerá seu identificador, nome, data do evento, endereço do local, número máximo de participantes e indicação se o evento é restrito a maiores de 18 anos. O identificador deverá ser único.

4. Registro de Participantes: Para incluir um participante em um evento, o usuário deverá indicar o evento desejado e uma pessoa previamente cadastrada. O sistema deverá verificar a existência de ambos, impedir inscrições duplicadas, verificar se ainda há vagas e, quando necessário, validar a idade do participante. Se todas as condições forem atendidas, a inscrição será armazenada de forma persistente.

5. Listagem e Busca: O programa deverá permitir listar todas as pessoas cadastradas, listar os eventos e seus quantitativos de participantes, consultar os participantes de um evento, buscar uma pessoa por CPF e localizar eventos pelo nome da cidade ou CEP do local.

6. Persistência dos Dados: Os dados cadastrados não poderão existir apenas durante a execução do programa. Após cadastrar pessoas, eventos ou inscrições e encerrar o sistema, uma nova execução deverá permitir consultar e utilizar normalmente as informações anteriormente cadastradas.

7. Encerramento: O usuário poderá escolher a opção para sair do programa, encerrando a execução sem perda dos dados já armazenados.

Tratamento de Erros no Programa

O programa deve garantir robustez e boa experiência ao usuário, tratando erros e informando-os claramente sempre que ocorrerem situações inválidas. Abaixo estão exemplos e tipos de erros que devem ser tratados:

- **CPF inválido:** Validar o formato e o cálculo dos dígitos verificadores; rejeitar entradas que não possuam 11 dígitos numéricos, sequências repetidas ou dígitos verificadores incorretos.
- **CPF já cadastrado:** Impedir o cadastro de uma nova pessoa quando o CPF informado já estiver armazenado.

- **CEP inválido:** Aceitar somente CEP com exatamente 8 dígitos numéricos e armazená-lo no formato definido.
- **Data inválida:** Validar corretamente dias, meses e anos bissextos, solicitando nova entrada quando necessário.
- **Cadastro de participantes:** Impedir inscrição de pessoa ou evento inexistente, inscrição duplicada, participação de menor de idade em evento restrito e inscrições acima da lotação máxima.
- **Identificador de evento:** Impedir o cadastro de eventos com identificadores já utilizados.
- **Arquivos:** Tratar situações em que não seja possível abrir, ler ou gravar os arquivos necessários ao funcionamento do sistema.
- **Entrada de texto e números:** Validar campos numéricos, campos de texto vazios e valores fora do esperado, apresentando mensagens claras e permitindo a correção.